

## 网关防火墙CT Zone问题分析

### 关联jira

🟢 EAS-133386: 升级OVN到24.09版本 **IMPLEMENTED**

❗EAS-138468: 【网关防火墙】如果router绑定了网关防火墙，切换router的❓❓❓可用节点后南北向流量会中断 审查中

### 问题描述：

描述

前置：虚机配置了fip，router绑定了网关防火墙。防火墙放通出入方向流量。

步骤：

- 1.外部服务持续访问虚机的fip
- 2.在界面主动切换router的高可用节点到其它节点，流量会终止。即使重新发起流量也不通。

## 问题排查

- 1.在网关节点抓包，发现回复报文到达本节点
- 2.通过dump datapath的流表，发现回复报文被drop
- 3.重启ovn-controller后正常
- 4.分别查看正常和不正常情况下的网关节点，dump-contrack的结果不一致：

正常的：外部IP-->公网IP, acl CT会有SEEN\_REPLY标识

```
ovs-appctl dpctl/dump-connection -m --names | grep 172.46.0
```

不正常的：外部IP-->公网IP, acl CT没有SEEN\_REPLY标识

查看zone=19对应的是localnet的zone

```
ovs-appctl dpctl/dump-conntrack -m --names | grep 172.46.0
```

分析得出：**请求报文**ct commit进入了localnet port对应的zone里，但是**回复报文**并没有在localnet port的zone里进行lookup。所以没有看到SEEN\_REPLY标识。

这也会导致acl判定的时候，会将回复报文当作-est+trk

[illegible]

- 4.经过排查，发现节点没有生成网关port的zone.

可以`ovn-appctl ct-zone-list`查找，也可以在节点上`ovs-vsctl list br br-int`查看：

```

bash-4.4# ovs-vsctl list ct-zone-list
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 1
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 19
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 26
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 27
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 28
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 29
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 30
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 31
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 32
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 33
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 34
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 35
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 36
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 37
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 38
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 39
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 40
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 41
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 42
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 43
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 44
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 45
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 46
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 47
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 48
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 49
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 50
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 51
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 52
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 53
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 54
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 55
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 56
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 57
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 58
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 59
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 60
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 61
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 62
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 63
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 64
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 65
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 66
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 67
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 68
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 69
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 70
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 71
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 72
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 73
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 74
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 75
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 76
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 77
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 78
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 79
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 80
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 81
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 82
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 83
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 84
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 85
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 86
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 87
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 88
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 89
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 90
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 91
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 92
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 93
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 94
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 95
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 96
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 97
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 98
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 99
neutron-0917071-86b2-4579-9193-8c0814f5d57f_snat 100

```

## 5.为什么没有生成zone？

目前分析是ct zone的增量引擎的handler函数 `ct_zones_runtime_data_handler` 没有考虑为网关port分配zone。

也就说与切换网关节点无关，绑定防火墙后就有可能导致流量不通。

为什么偶尔会分配出zone？

1.如果本节点有新的网络的虚拟机创建成功，会触发ct zone的全量recompute，也就会分配出zone

```

HMAP_FOR_EACH (tudp, node, tracked_dp_bindings) {
    if (tudp->tracked_type == TRACKED_RESOURCE_NEW) {
        /* A new datapath has been added. Fall back to full recompute. */
        return false;
    }

    struct shash_node *shash_node;
    SHASH_FOR_EACH (shash_node, &tudp->lports) {
        struct tracked_lport *t_lport = shash_node->data;
        if (strcmp(t_lport->pb->type, "localport")
            && strcmp(t_lport->pb->type, "l3gateway")
            && strcmp(t_lport->pb->type, "localnet")) {
            /* We allocate zone-id's only to VIF, localport, l3gateway,
             * and localnet lports. */
            continue;
        }
    }
}

```

## 小结：

当前的ct zone的增量引擎无法即时且可靠地为路由器网关port分配zone。zone没有分配的时候，会导致南北向流量请求/回复报文经过的ACL ct zone不一致，导致回复报文ct查询zone错误，从而出现流量问题。

## 问题回溯

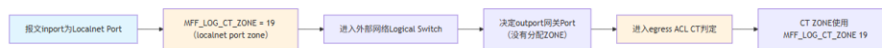
升级老版本ovn到24.09版本时，自测路由绑定网关防火墙流量不通，发现了网关port的ct被localnet port影响。

主要是社区引入了这个patch：[Pass localnet traffic through CT when a LB is configured. · ovn-org/ovn@5ae7d2c](#)

该patch为localnet port分配zone，而路由器网关port是不会被分配zones的。

针对此patch，我试图解决过：为路由器网关分配zone。但是仍然有问题，正如上面所述。所以需要回顾一下这个patch的影响，重新设计解决方案。

## 请求报文：



其中有一个关键寄存器：`MFF_LOG_CT_ZONE` 保存ACL的ct zone。（参考函数 `load_logical_ingress_metadata`，`put_local_common_flows`）

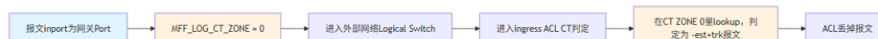
```

1 #define MFF_LOG_CT_ZONE MFF_REG13 /* Logical conntrack zone for lports
2    * (0..15 of the 32 bits). */
3
4 load_logical_ingress_metadata: 将inport的zone配置到MFF_LOG_CT_ZONE
5 put_local_common_flows:      将outport的zone配置到MFF_LOG_CT_ZONE

```

- 1.请求流量从localnet port进来后，寄存器 **MFF\_LOG\_CT\_ZONE** 会被填上localnet的zone ID比如19，然后进入外部网络的流表处理流程中
- 2.当决定outport是网关port时，但由于ovn-controller没有为网关port分配zone，所以 **MFF\_LOG\_CT\_ZONE** 不变
- 3.进行acl ct commit的时候，zone取值来自于 **MFF\_LOG\_CT\_ZONE** 也就是zone 19

回复报文：



- 1.回复流量从网关port进入后，寄存器 **MFF\_LOG\_CT\_ZONE** 为初始值0。然后进入外部网络的流表处理流程中
- 2.在进行acl ct判定的时候，由于zone 0里没有相关ct（实际在zone 19），会被判定为-est+trk。然后被acl处理时丢掉。

## 解决方案

以下方案目前已验证可行

- 1.为网关port分配zone

<https://review.easystack.cn/c/easystack/ovn/+89364/5>

目前ct zones增量引擎依赖关系：**en\_ct\_zones** --> **en\_runtime\_data** --> **en\_sb\_port\_binding**

可以在 **en\_runtime\_data** 处理port\_binding变化的handler中：判定网关port对应的chassis redirect port更新，并标记

然后 **en\_ct\_zones** 处理 **en\_runtime\_data** 带来的变化，进行recompute下发ct

```

2438 /
2439
2440 static bool
2441 ct_zones_runtime_data_handler(struct engine_node *node, void *data)
2442 {
2443     struct ed_type_runtime_data *rt_data =
2444         engine_get_input_data("runtime_data", node);
2445     const struct ovsrec_open_vswitch_table *ovs_table =
2446         EN_OVSDB_GET(engine_get_input("OVS_open_vswitch", node));
2447
2448     /* There is no tracked data. Fall back to full recompute of ct_zones. */
2449     if (!rt_data->tracked) {
2450         return false;
2451     }
2452     /* There is cr_ports_changed. Fall back to full recompute of ct_zones. */
2453     if (rt_data->cr_ports_changed) {
2454         return false;
2455     }
2456
2457     struct ed_type_ct_zones *ct_zones_data = data;
2458
2459     struct hmap *tracked_dp_bindings = &rt_data->tracked_dp_bindings;
2460     int scan_start, min_ct_zone, max_ct_zone;
2461     struct tracked_datapath *tdp;
2462
2463     bool updated = false;
2464
2465     ct_zones_parse_range(ovs_table, &min_ct_zone, &max_ct_zone);
2466
2467     lines +10

```

- 2.不为网关port分配zone

<https://review.easystack.cn/c/easystack/ovn/+/89364/6>

去掉我之前升级ovn时的一部分修改，然后只对配置寄存器 MFF\_LOG\_CT\_ZONE 的地方进行修复：

put\_zones\_ofpacts 函数为寄存器存入zone的时候，如果没有分配zone就不管了

这里可以改成如果没有分配ct zone，就默认配置为zone 0

```
9 static void
10 put_zones_ofpacts(const struct zone_ids *zone_ids, struct ofpbuf *ofpacts_p)
11 {
12     if (zone_ids) {
13         if (zone_ids->ct) {
14             put_load(zone_ids->ct, MFF_LOG_CT_ZONE, 0, 16, ofpacts_p);
15         } else {
16             /* Reset to default zone 0 for ports without CT zone allocation */
17             put_load(0, MFF_LOG_CT_ZONE, 0, 16, ofpacts_p);
18         }
19         if (zone_ids->dnat) {
20             put_load(zone_ids->dnat, MFF_LOG_DNAT_ZONE, 0, 32, ofpacts_p);
21         }
22         if (zone_ids->snat) {
23             put_load(zone_ids->snat, MFF_LOG_SNAT_ZONE, 0, 32, ofpacts_p);
24         }
25     }
26 }
```